

Reportistica SOC Avanzata: Analisi Processo Sospetto - TrustedInstaller

TRACCIA DELL'INCIDENTE - Dati Grezzi dell'Alert

Description: A suspicious process with an uncommon parent-child relationship was detected.
datasource: sysmon
timestamp: 05/12/2026 07:36:15.336
event.code: 1
host.name: win-3459
process.name: TrustedInstaller.exe
process.pid: 3577
process.parent.pid: 3506
process.parent.name: services.exe
process.command_line: C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
process.working_directory: C:\Windows\system32\
event.action: Process Create (rule: ProcessCreate)

1. L'Approccio Iniziale: Triage e Analisi Logica

L'analisi parte dalla lettura dell'**alert**, senza fermarsi al solo nome del processo. Il punto centrale è la relazione **Parent-Child**: in Windows ogni processo viene generato da un altro processo, quindi la gerarchia può indicare sia **attività legittima** sia un possibile **abuso**.

- **Identificazione del sospetto**: l'allerta segnala una relazione genitore-figlio insolita, associata a un **Sysmon Event ID 1**, cioè **creazione di processo**.
- **Padre: services.exe**, cioè il **Service Control Manager** di Windows.
- **Figlio: TrustedInstaller.exe**, servizio usato per **installazione, aggiornamento** e gestione dei moduli Windows.
- **Dubbio dell'analista**: la relazione sembra coerente, ma un attaccante potrebbe usare **Masquerading**, rinominando un malware con un nome di sistema per sembrare legittimo.

La priorità non è chiudere subito l'alert, ma verificare se il file sia realmente quello originale oppure un **impostore** con nome attendibile.

2. Investigazione nel SIEM: Splunk

Siamo passati al **SIEM** per verificare il **log originale**, recuperare i campi estratti e controllare il **contesto temporale** dell'evento.

- **Il comando: `index=* win-3459 TrustedInstaller.exe`**
- **Ragionamento**: ricerca grezza e ampia per evitare errori di sintassi e intercettare l'evento anche se i campi fossero stati indicizzati in modo diverso.
- **Time Picker**: finestra ampia, perché i log del laboratorio sono datati **2026** e una ricerca su **Last 24 hours** avrebbe restituito zero risultati.
- **Verbose Mode**: attivata per visualizzare tutti i **metadati Sysmon**, non solo un riepilogo dell'evento.

The screenshot displays the Splunk Enterprise web interface. At the top, the navigation bar includes 'splunk>enterprise', 'Apps', and various settings like 'Messages', 'Settings', 'Activity', 'Help', and 'Find'. Below this, the 'Search & Reporting' section is active, showing a 'New Search' bar with the query 'index=* win-3459 TrustedInstaller.exe'. The search results are displayed in a table format, showing 1 of 2 events matched. The event details are expanded, showing a Sysmon event with the following fields:
- **datasource**: sysmon
- **event.action**: Process Create (rule: ProcessCreate)
- **event.code**: 1
- **host.name**: win-3459
- **process.command_line**: C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe
- **process.name**: TrustedInstaller.exe
- **process.parent.name**: services.exe
- **process.parent.pid**: 3506
- **process.pid**: 3577
- **process.working_directory**: C:\Windows\system32\
- **timestamp**: 05/12/2026 07:36:02.336
The interface also shows a 'Show as raw text' option and a 'Verbose Mode' toggle.

Figura 1 - Ricerca Splunk: individuazione dell'evento Sysmon relativo a TrustedInstaller.exe su host win-3459.

3. Lettura dei Campi e Problema dei Dati Mancanti

Espandendo l'evento abbiamo confermato i dettagli chiave: **process.command_line**, **process.parent.name**, **process.pid**, **process.parent.pid** e **process.working_directory**. La catena osservata è coerente con un servizio Windows avviato da **services.exe**.

- **Evidenza positiva**: percorso del processo **C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe**, compatibile con la posizione legittima del componente Windows.
- **Limite dell'evidenza**: nel log non è presente l'**hash** del file. Senza hash non abbiamo una prova forte dell'**integrità** del binario.
- **Decisione operativa**: eseguire un **pivot sull'endpoint** per calcolare direttamente l'impronta del file dalla macchina **win-3459**.

< Hide Fields

All Fields

ListFormat50 Per Page

SELECTED FIELDS

a host 1

a source 1

a sourcetype 1

INTERESTING FIELDS

a datasource 1

a event.action 1

event.code 1

a host.name 1

a index 1

linecount 1

a process.command_line 1

a process.name 1

a process.parent.name 1

process.parent.pid 1

process.pid 1

a process.working_directory 1

a punct 1

a splunk_server 1

a timestamp 1

+ Extract New Fields

iTimeEvent

event.action: Process Create (rule: ProcessCreate)

event.code: 1

host.name: win-3459

process.command_line: C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

process.name: TrustedInstaller.exe

process.parent.name: services.exe

process.parent.pid: 3506

process.pid: 3577

process.working_directory: C:\Windows\system32\

timestamp: 05/12/2026 07:36:02.336

Show as raw text

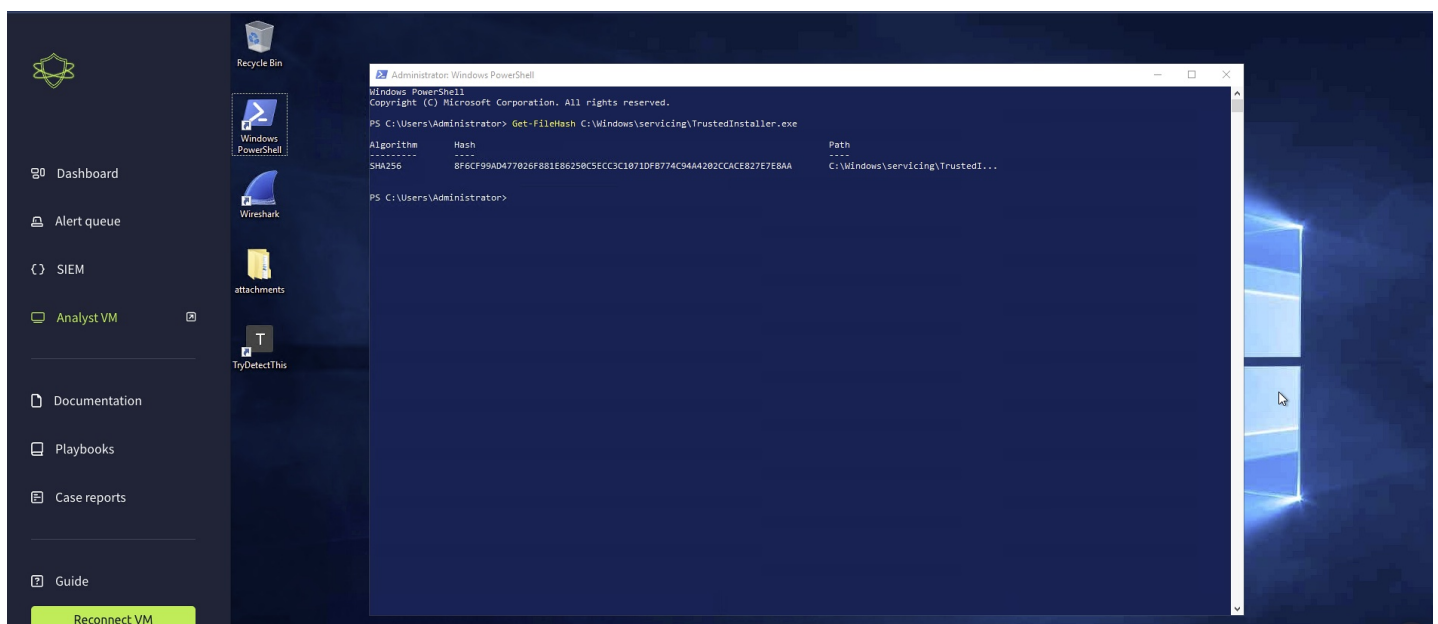
Type	☒ Field	Value	Actions
Selected	☒ host	10.10.116.219:8989	v
	☒ source	eventcollector	v
	☒ sourcetype	_json	v
Event	☐ datasource	sysmon	v
	☐ event.action	Process Create (rule: ProcessCreate)	v
	☐ event.code	1	v
	☐ host.name	win-3459	v
	☐ process.command_line	C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe	v
	☐ process.name	TrustedInstaller.exe	v
	☐ process.parent.name	services.exe	v
	☐ process.parent.pid	3506	v
	☐ process.pid	3577	v
	☐ process.working_directory	C:\Windows\system32\	v
☐ timestamp	05/12/2026 07:36:02.336	v	
Time	☐ _time	2026-05-12T06:36:02.336+00:00	
Default	☐ index	main	v
	☐ linecount	1	v
	☐ punct	{00,000,0// ..000,000,0_000,000,000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }	v
	☐ splunk_server	ip-10-10-40-195	v

4. Pivot sull'Endpoint: Analisi Live nella VM

Quando il SIEM non fornisce tutti i dati necessari, l'analista va alla fonte. Sulla macchina **win-3459** abbiamo usato **PowerShell**, più adatta alla verifica forense rispetto al CMD classico.

- **Obiettivo:** calcolare l'hash SHA256, cioè l'impronta digitale del file.

- **Valore investigativo:** l'hash permette di confrontare quel file specifico con database di **Threat Intelligence** e con eventuali **baseline aziendali**.

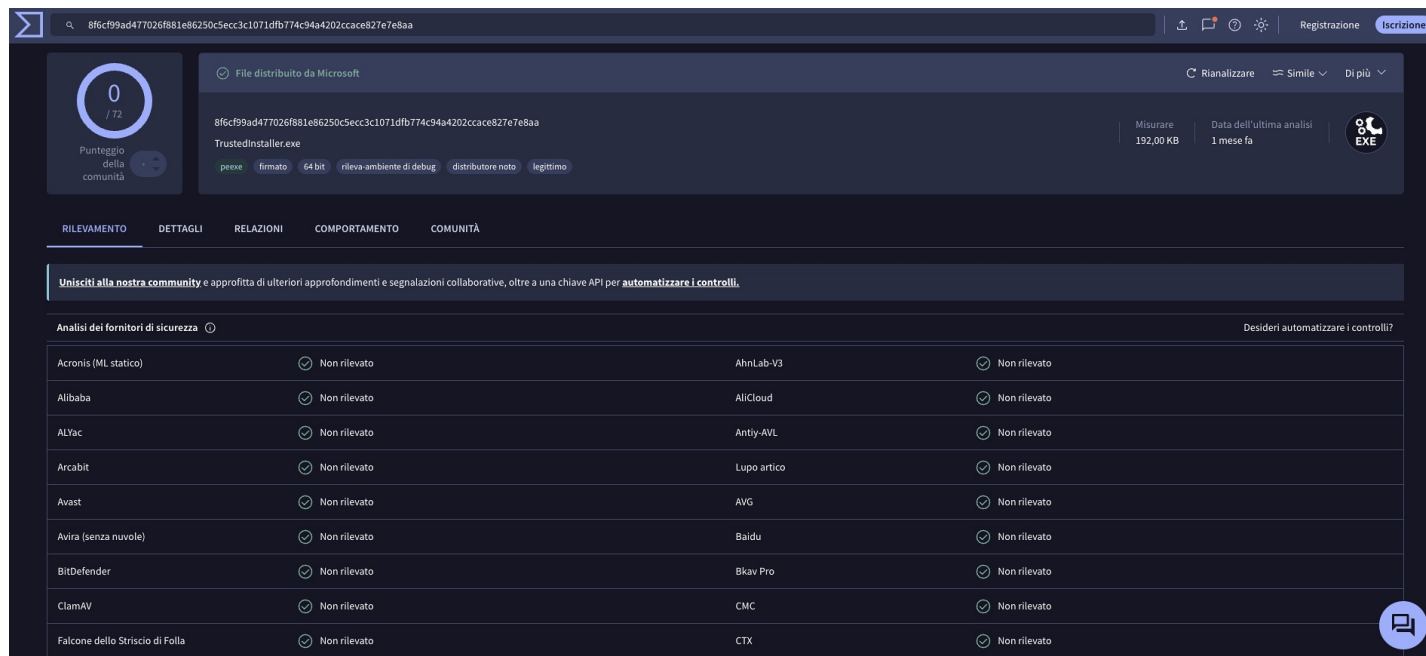


5. Validazione con Threat Intelligence

Una volta ottenuta l'impronta, l'abbiamo confrontata con fonti di **Threat Intelligence**, in particolare **VirusTotal**, per verificare se il file fosse noto come malevolo.

- **Ricerca su VirusTotal:** inserimento dell'**hash SHA256** nella sezione Search.
- **Verdetto: 0/72**, quindi nessun motore antivirus ha segnalato il file come minaccia.
- **Firma digitale:** verifica della firma **Microsoft Corporation**, elemento coerente con un file autentico di sistema.

Il risultato non dimostra da solo che l'ambiente sia perfetto, ma insieme a **percorso, gerarchia di processo, firma e assenza di detection** rafforza la conclusione di **False Positive**.



The screenshot shows the VirusTotal web interface for the file `TrustedInstaller.exe` with SHA256 hash `8f6cf99ad477026f881e86250c5ecc3c1071dfb774c94a4202ccace827e7e8aa`. The score is 0/72. The file is identified as `TrustedInstaller.exe` and is marked as `peexe`, `firmato`, `64 bit`, `rileva ambiente di debug`, `distributore noto`, and `legittimo`. The file size is 192.00 KB and the last analysis was 1 month ago. Below the file details, there is a section for security vendors' analysis, showing a list of vendors and their results.

Analisi dei fornitori di sicurezza		Desideri automatizzare i controlli?	
Acronis (ML statico)	Non rilevato	AhnLab-V3	Non rilevato
Alibaba	Non rilevato	AliCloud	Non rilevato
ALYac	Non rilevato	Antiy-AVL	Non rilevato
Arcabit	Non rilevato	Lupo antico	Non rilevato
Avast	Non rilevato	AVG	Non rilevato
Avira (senza nuvole)	Non rilevato	Baidu	Non rilevato
BitDefender	Non rilevato	Bkav Pro	Non rilevato
ClamAV	Non rilevato	CMC	Non rilevato
Falcone dello Striscio di Folla	Non rilevato	CTX	Non rilevato

Figura 4 - Validazione VirusTotal: hash SHA256 distribuito da Microsoft e verdetto 0/72, senza rilevamenti antivirus.

6. Conclusione dell'Analisi: Scoping

Per chiudere correttamente l'indagine, abbiamo risposto alle quattro domande chiave di **scoping**.

- **Vettore di ingresso:** esecuzione locale di processo legittimo collegato ai servizi Windows.
- **Paziente Zero:** host **win-3459**.
- **Esecuzione:** avvenuta con successo come **Process Create**, senza evidenze di payload malevolo.
- **Impatto finale:** **Nessun impatto**. L'incidente viene classificato come **False Positive (FP)**.

La motivazione finale è che la regola di **detection** ha intercettato una relazione considerata rara o sensibile, ma l'analisi ha confermato una normale attività di Windows. Il file è **autentico**, il percorso è **coerente** e non sono state rilevate attività malevole correlate.

7. IOC, Evidenze e Remediation

- **Host:** **win-3459**
- **Processo osservato:** **TrustedInstaller.exe**
- **Percorso:** **C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe**
- **Processo padre:** **services.exe**
- **Hash SHA256:** **8F6CF99AD477026F881E86250C5ECC3C1071DFB774C94A4202CCACE827E7E8AA**

Azione consigliata: chiudere l>alert come **False Positive**, documentare **hash** e **contesto**, e valutare un **tuning della regola** se genera rumore operativo su attività legittime di manutenzione Windows.